

$$B \rightarrow 1aAB \mid \varepsilon$$

- 给出终结符集、非终结符集和开始符号。
- 证明文法可生成符号串1abaa2a3。
- 为此符号串构造语法树。

开始符号: S.

b) 证明: $S \rightarrow B3$

→ 1a AB3

→ 1a ba AB3

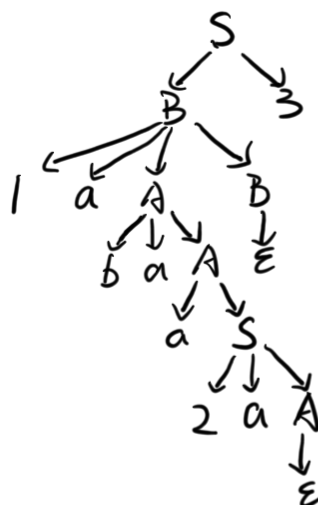
→ labaaSB3

→ 1a2a2aAB3

→ 1abaa2aB3

→ 1 a b a a 2 a 3

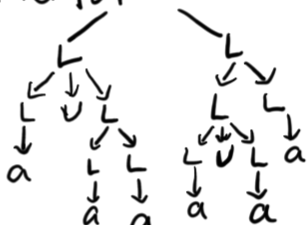
$(S \rightarrow B3)$

$$(B \rightarrow I_a AB)$$
$$(A^{-1}baA)$$
$$(A \rightarrow aS)$$
$$(S \rightarrow 2aA)$$
 $(A \rightarrow \varepsilon)$ $(B \rightarrow C)$ 

c)

b* 非必做) $B \rightarrow B \text{ ' \& ' } B \mid B \text{ ' | ' } B \mid \text{ ' \sim ' } B \mid (B) \mid 0 \mid 1$

有二义性. 例如 ① 符号串 $aUaa$.



这是由运算符优先级未定义导致的。

有二义性. 例如字解

1 0 0 1 1 $\rightarrow$ 先与或: $B \rightarrow B|B \rightarrow (B \& B)|B \rightarrow (1 \& 0)|1$

先减后与: $B \rightarrow B \& B \rightarrow B \& (B|B) \rightarrow 1 \& (0|1)$

② 符号串 $aVaVa$



这是由运算符结合性未确定导致的。

b* 非必做) 前缀表示的算术表达式

a) $L \rightarrow id$

$$L \rightarrow \text{id } ", " L.$$

id $\rightarrow$ letter (letter | digit)*

letter $\rightarrow a|b|c| \dots |z|A|B| \dots |Z$

digit $\rightarrow 0|1|2|\dots|9$.

b) $E \rightarrow op \ E \ E.$

$E \rightarrow num.$

$op \rightarrow + \mid - \mid * \mid /.$

$num \rightarrow digit$

$num \rightarrow digit \ num.$

$digit \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9.$

4、(0.5分) 构造语法制导定义，实现逻辑运算表达式求值的翻译。
基本逻辑运算表达式就是真假值常量T和F，运算包括逻辑与、逻辑或、逻辑非。给出F && (T || !F)的注释语法树，并给出最终翻译结果。

文法与语义规则:

$B \rightarrow B_1 \ \&\& \ B_2$

$B \rightarrow B_1 \ || \ B_2$

$B \rightarrow ! \ B_1$

$B \rightarrow (\ B_1 \)$

$B \rightarrow T$

$B \rightarrow F$

$B.val = B_1.val \ \text{AND} \ B_2.val$

$B.val = B_1.val \ \text{OR} \ B_2.val$

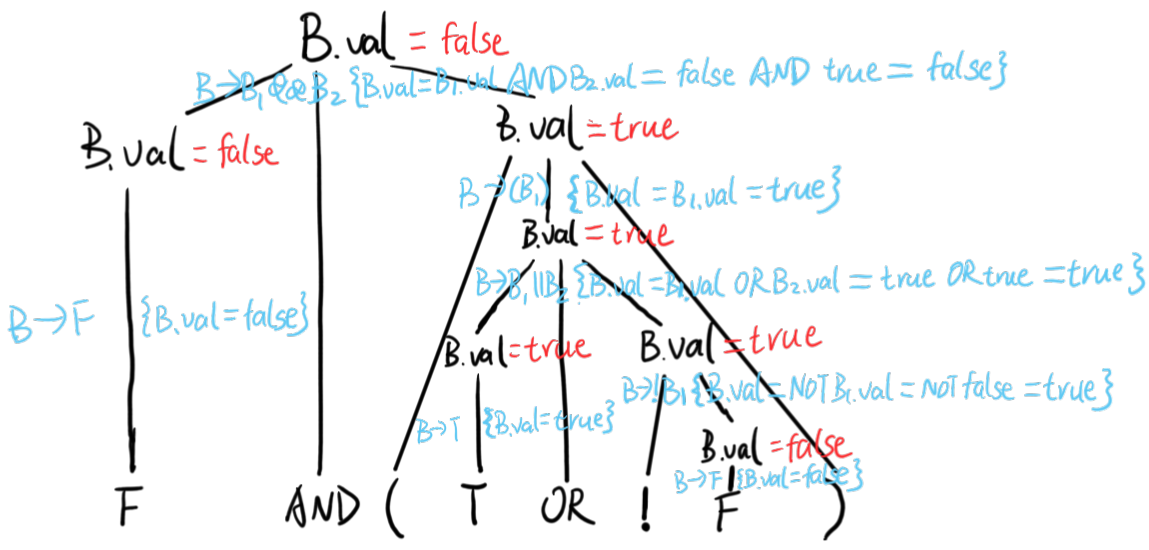
$B.val = \text{NOT} \ B_1.val$

$B.val = B_1.val$

$B.val = \text{true}$

$B.val = \text{false}$

对于F && (T || !F):



最终翻译结果: false.